МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: "Структурування програм з використанням функцій."

ХАІ. 301. G6. 318а. 9 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи G6
напряму підготовки (спеціальності)
Інформаційно-вимірювальні технології

_____ Олексій ТІНІНІКІН

Перевірив:

_____ Олександр ЖУКЕВИЧ

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал із синтаксису оголошення, визначення і виклику функцій у C++ та реалізувати консольний додаток із використанням функцій з параметрами і поверненням результату мовою програмування C++ у середовищі Qt Creator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1.

Proc13. Описати процедуру SortDec3(A, B, C), яка змінює значення трьох дійсних змінних так, щоб вони були впорядковані за спаданням. За допомогою цієї процедури впорядкувати два набори чисел: (A1, B1, C1) та (A2, B2, C2).

Завдання 2.

Proc32. Описати функцію Calc(A, B, Op), яка виконує арифметичні операції над двома ненульовими дійсними числами. Значення параметра Op визначає операцію: 1 — віднімання, 2 — множення, 3 — ділення, інші значення — додавання. Викликати функцію для трьох заданих операцій N1, N2, N3.

Завдання 3.

Integer10. Дано тризначне ціле число. Визначити та вивести спочатку цифру одиниць, а потім цифру десятків. Реалізувати окремі функції введення з перевіркою, обчислення та виведення результату.

Завдання 4.

Створити меню вибору одного з трьох завдань із використанням інструкції switch. Кожне завдання реалізувати як окрему функцію без параметрів.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Proc13

Вхідні дані: A1, B1, C1, A2, B2, C2 — шість дійсних чисел, об’єднаних у два набори по три числа.

Вихідні дані: два набори чисел, упорядкованих за спаданням: A1 ≥ B1 ≥ C1 та A2 ≥ B2 ≥ C2.

Алгоритм вирішення

1) Ввести перший набір чисел A1, B1, C1.

2) Ввести другий набір чисел A2, B2, C2.

3) Перевірити правильність введення та належність усіх чисел діапазону від −100 до 100. У разі помилки вивести відповідне повідомлення й завершити завдання.

4) Викликати процедуру `SortDec3(A1, B1, C1)` для впорядкування першого набору.

5) Викликати процедуру `SortDec3(A2, B2, C2)` для впорядкування другого набору.

6) Вивести обидва набори чисел у порядку спадання.

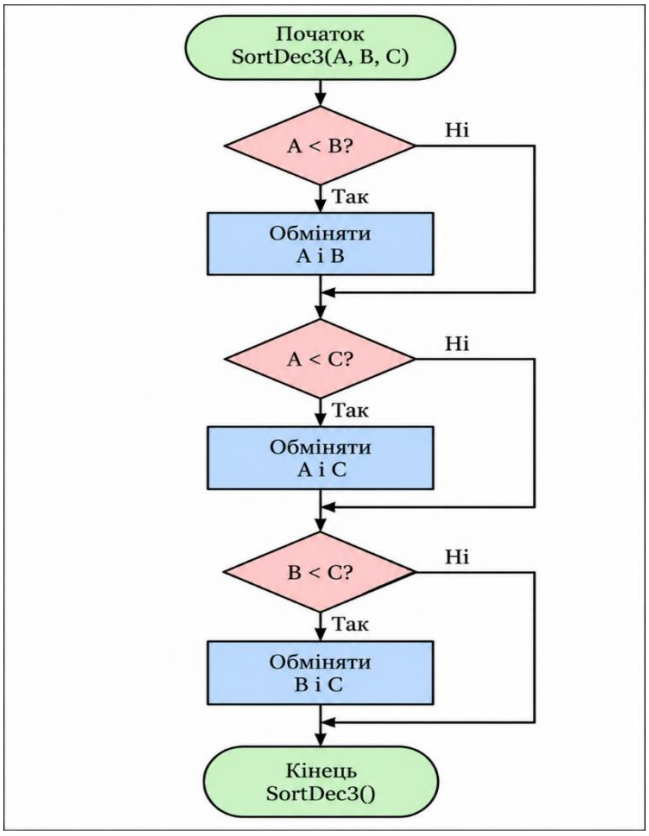


Рисунок 1 – Діаграма активності функції SortDec3(A, B, C).

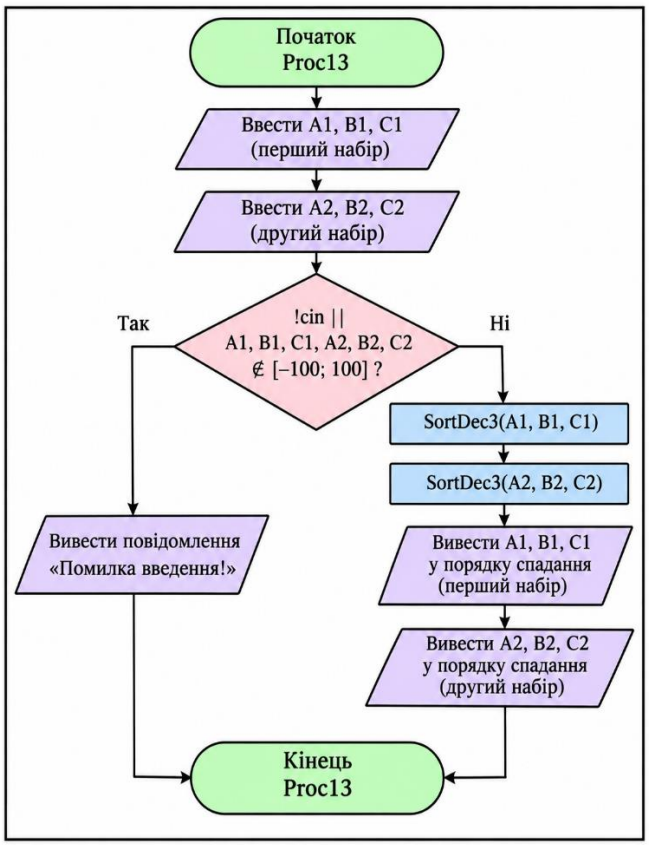


Рисунок 2 – Діаграма активності завдання Proc13.

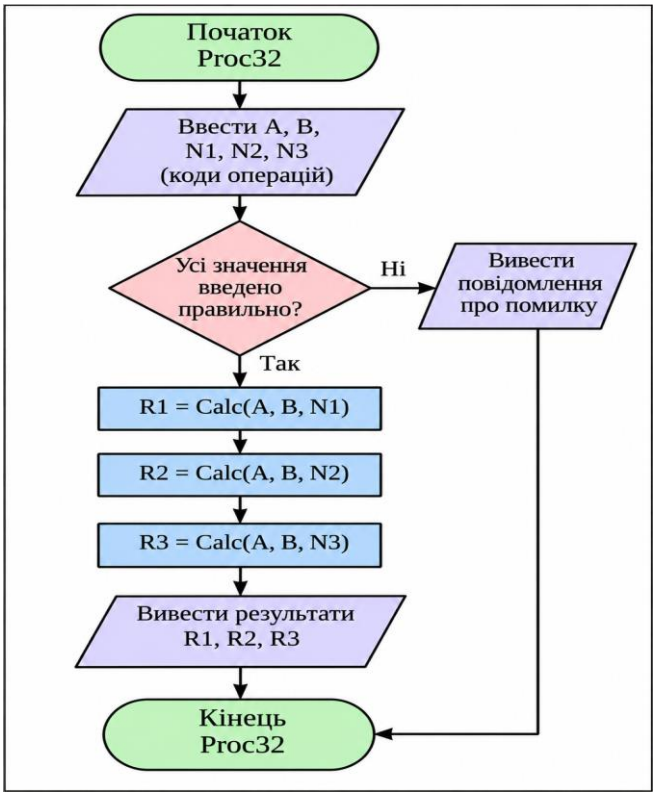


Рисунок 3 – Діаграма активності завдання Proc32.

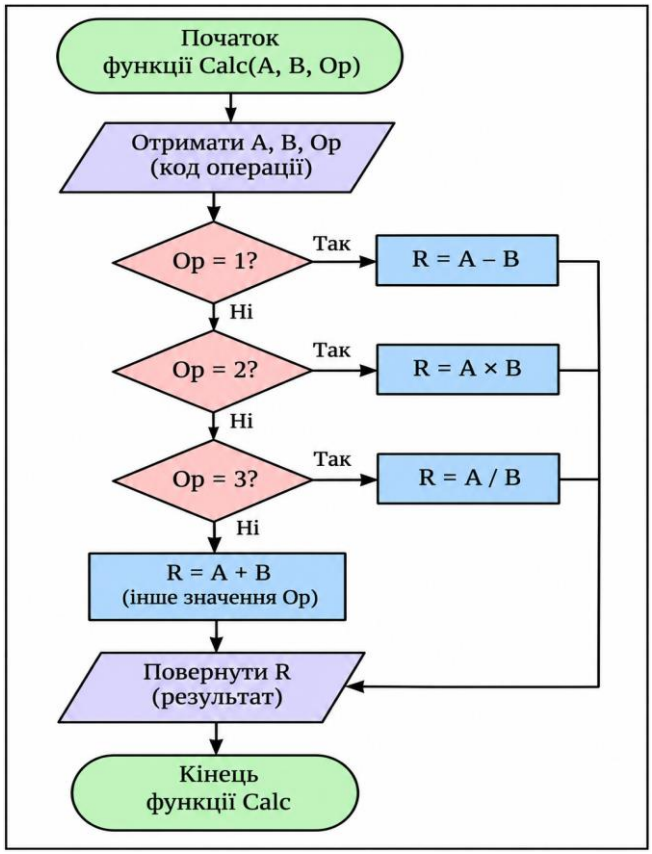


Рисунок 4 – Діаграма активності функції Calc(A, B, Op).

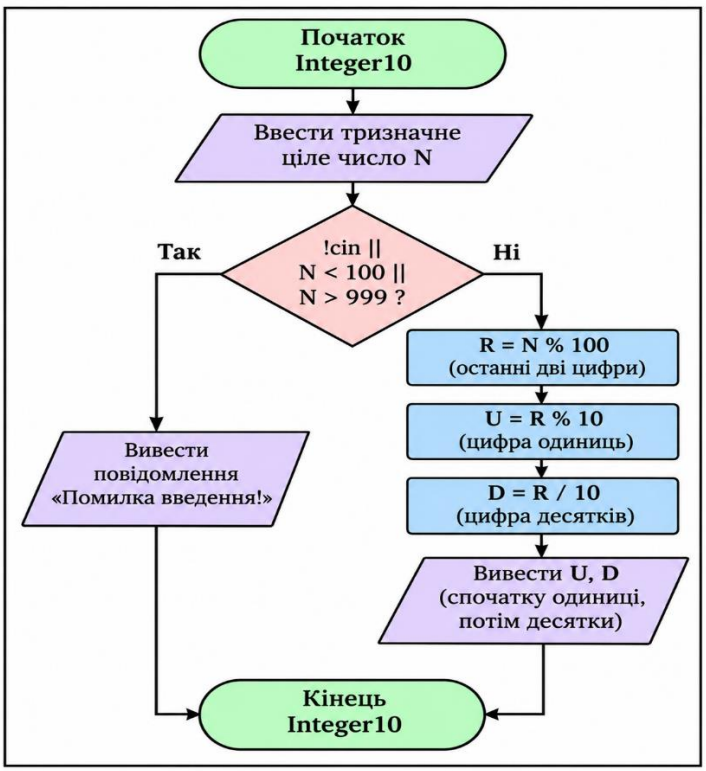


Рисунок 5 – Діаграма активності завдання Integer10.

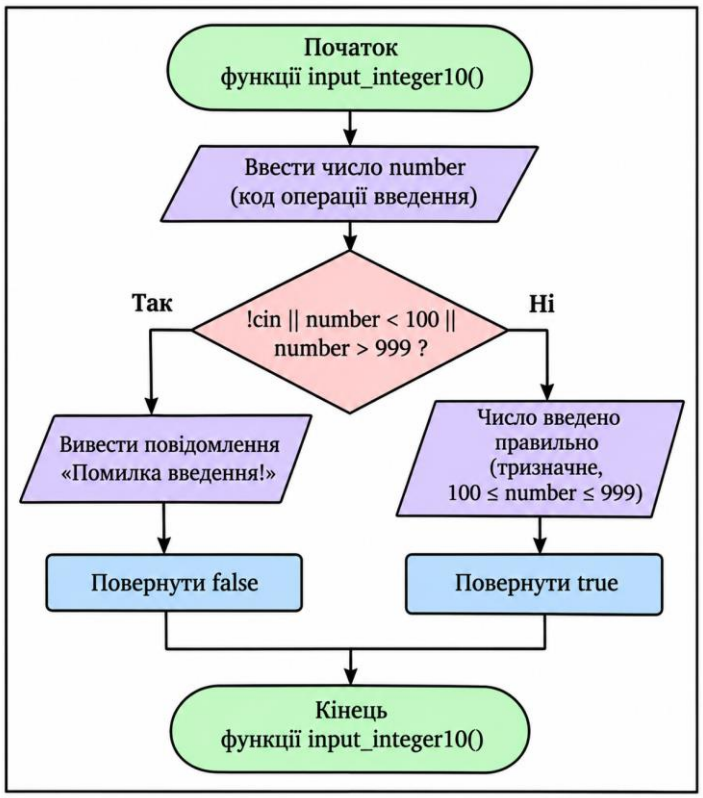


Рисунок 6 – Діаграма активності функції input_integer10().

Завдання 2.

Вирішення задачі Proc32

Вхідні дані: A, B — два ненульові дійсні числа; N1, N2, N3 — три цілі числа, що визначають коди арифметичних операцій.

Вихідні дані: R1, R2, R3 — результати виконання трьох арифметичних операцій над числами A і B.

Алгоритм вирішення

1) Ввести два дійсні числа A і B.
2) Ввести три коди арифметичних операцій N1, N2, N3.
3) Перевірити правильність введення, належність усіх значень діапазону від −100 до 100 та умову $A \neq 0$, $B \neq 0$. У разі помилки вивести повідомлення й завершити завдання.
4) Викликати функцію Calc(A, B, N1) та отримати перший результат R1.
5) Викликати функцію Calc(A, B, N2) та отримати другий результат R2.
6) Викликати функцію Calc(A, B, N3) та отримати третій результат R3.
7) Вивести результати R1, R2, R3.

Функція Calc(A, B, Op) виконує віднімання, якщо Op = 1; множення, якщо Op = 2; ділення, якщо Op = 3; додавання — для всіх інших значень Op.

Завдання 3.

Вирішення задачі Integer10

Вхідні дані: number — тризначне ціле число від 100 до 999.

Вихідні дані: units — цифра одиниць; tens — цифра десятків введеного числа.

Алгоритм вирішення

1) Викликати функцію `input_integer10(number)` для введення тризначного цілого числа.
2) Перевірити правильність введення та належність числа діапазону від 100 до 999.

3) Якщо введення неправильне, вивести повідомлення «Помилка введення!» та завершити виконання завдання без обчислень.
4) Якщо число введено правильно, викликати функцію calculate_integer10(number) для обчислення остачі від ділення числа на 100: `result = number % 100`.
5) Викликати функцію output_integer10(result), у якій визначити цифру одиниць: units = result % 10.
6) Визначити цифру десятків: tens = result / 10.
7) Вивести спочатку цифру одиниць, а потім цифру десятків.

Завдання 4.

Вирішення задачі «Організація меню вибору завдань»

Вхідні дані: menu — ціле число, що визначає номер вибраного завдання (1, 2 або 3).

Вихідні дані: результат виконання вибраного завдання або повідомлення про помилку.

Алгоритм вирішення

1) Вивести на екран меню з трьома завданнями: Proc13, Proc32, Integer10.
2) Запропонувати користувачеві ввести номер завдання.
3) Перевірити успішність введення. У разі помилки вивести повідомлення «Помилка введення!» та завершити програму.
4) За допомогою оператора switch виконати відповідну дію:
    a. case 1 — викликати task_proc13();
    b. case 2 — викликати task_proc32();
    c. case 3 — викликати task_integer10();
    d. default — вивести повідомлення «Неправильний номер завдання!».
5) Завершити виконання програми.

Самоаналіз отриманих знань із використанням ChatGPT

Тестові запитання

1. Для чого в мові C++ використовується прототип функції?

А) Для автоматичного виконання функції.

Б) Для створення циклу.

В) Для повідомлення компілятору про назву функції, тип повертаного значення та параметри.

Г) Для виведення результату на екран.

Правильна відповідь: В.

2. Для чого у функції SortDec3(double &A, double &B, double &C) використовується символ &?

А) Для множення чисел.

Б) Для порівняння значень.

В) Для створення нових локальних змінних.

Г) Для передавання аргументів за посиланням і зміни початкових значень.

Правильна відповідь: Г.

3. Який оператор використовується в програмі для вибору одного з трьох завдань?

А) while.

Б) switch.

В) for.

Г) continue.

Правильна відповідь: Б.

4. Що повертає функція input_integer10(), якщо введене число не відповідає вимогам?

А) true.

Б) false.

В) 100.

Г) 999.

Правильна відповідь: Б.

5. Яку операцію виконує функція Calc(A, B, Op), якщо Op = 3?

А) Додавання.

Б) Віднімання.

В) Множення.

Г) Ділення.

Правильна відповідь: Г.

Відкриті запитання

1. Чим відрізняється оголошення функції від її визначення в C++?

Відповідь: Оголошення функції лише повідомляє компілятору про її існування, назву, тип повертаного значення та параметри. Визначення функції містить її тіло, у якому записано команди для виконання.

2. Для чого у функції SortDec3() використовується передавання параметрів за посиланням?

Відповідь: Щоб змінити значення оригінальних змінних, переданих у функцію. Завдяки цьому після виклику SortDec3() числа залишаються впорядкованими за спаданням.

3. Для чого використовується оператор switch у програмі?

Відповідь: Оператор switch використовується для розгалуження програми на основі значення однієї змінної. У нашій програмі він дозволяє вибрати одне з трьох завдань: Proc13, Proc32 або Integer10.

4. Чому необхідно перевіряти правильність введення даних у завданні Integer10?

Відповідь: Перевіряти правильність введення необхідно тому, що завдання Integer10 розраховане виключно на тризначні числа від 100 до 999. Якщо число введено неправильно, програма виводить повідомлення про помилку та не виконує обчислень.

5. Для чого використовується оператор return у функціях C++?

Відповідь: Оператор return використовується для завершення роботи функції та, за потреби, повернення результату її обчислень у місце виклику. Наприклад, функція `Calc(A, B, Op)` повертає результат арифметичної операції, а `input_integer10(number)` — логічне значення true або false.

3. Оцінювання результатів самоаналізу

Оцінка відповідей на тестові запитання

Запитання	Повнота	Правильність	Імовірність використання ШІ	Оцінка
1.прототип функції	100%	100%	Не встановлено	5/5
2.Передавання за посиланням	100%	100%	Не встановлено	5/5
3. Оператор switch	100%	100%	Не встановлено	5/5
4.Перевірка Integer10	100%	100%	Не встановлено	5/5
5. Функція Calc	100%	100%	Не встановлено	5/5

Разом за тестові запитання: 25 із 25 балів.

Оцінка відповідей на відкриті запитання

Запитання	Повнота	Правильність	Імовірність використання ШІ	Оцінка
1.Оголошення та визначення функції	Часткова	Правильно	Не встановлено	4/5
2.Передавання параметрів	Часткова	Правильно	Не встановлено	3/5
3.Оператор switch	Часткова	Правильно	Не встановлено	4/5
4.Перевірка Integer10	Часткова	Правильно	Не встановлено	4/5
5.Оператор return	Часткова	Правильно	Не встановлено	4/5

Разом за відкриті запитання: 19 із 25 балів.

Загальна оцінка

За результатами самоаналізу отримано 44 із 50 балів. Середня оцінка становить 4,4 бала з 5 можливих (88%).

Усі тестові запитання виконано правильно. Відповіді на відкриті запитання продемонстрували розуміння основних принципів використання функцій у C++, проте окремі пояснення потребували доповнення.

Імовірність використання штучного інтелекту неможливо достовірно визначити лише за короткими відповідями. Підстав для застосування штрафного зниження оцінок не встановлено.

4. Додаткові теоретичні питання

Під час виконання лабораторної роботи було розглянуто використання функцій у мові C++, передавання параметрів за посиланням, оператор switch та перевірку правильності введених даних.

Для поглиблення знань за допомогою ChatGPT було розглянуто додаткові питання, які не використовувалися безпосередньо в програмному коді.

1. Що таке перевантаження функцій у C++?

Перевантаження функцій — це можливість створювати декілька функцій з однаковою назвою, але різною кількістю або типами параметрів. Компілятор визначає потрібну функцію відповідно до переданих аргументів.

Приклад:

```
int sum(int a, int b) {
    return a + b;
}

double sum(double a, double b) {
    return a + b;
}
```

2. Що таке параметри функції за замовчуванням?

Це значення параметрів, які використовуються автоматично, якщо під час виклику функції відповідні аргументи не передані.

Приклад:

```
void show(int number = 10) {
    cout << number << endl;
}
```

Виклик `show()` виведе число 10, а виклик `show(5)` — число 5.

3. Що таке рекурсивна функція?

Рекурсивна функція — це функція, яка викликає саму себе. Для завершення рекурсії необхідно передбачити базову умову.

Приклад:

```
int factorial(int n) {
    if (n <= 1)
        return 1;
    return n * factorial(n - 1);
}
```

Виклик `factorial(4)` поверне 24.

5. Додаткові запити до ChatGPT

Для поглиблення знань про використання функцій у мові C++ було сформульовано три додаткові запити до ChatGPT.

Запит 1. Поясни, у яких випадках доцільно використовувати перевантаження функцій у C++.

Відповідь ChatGPT. Перевантаження функцій доцільно використовувати, коли потрібно виконувати подібні операції з різними типами даних або різною кількістю аргументів. Наприклад, функція sum() може обчислювати суму двох цілих або двох дійсних чисел. Це робить програму зрозумілішою та дозволяє використовувати одну назву для споріднених операцій.

Запит 2. Які переваги та недоліки використання параметрів функції за замовчуванням у C++?

Відповідь ChatGPT. Параметри за замовчуванням дозволяють скоротити кількість аргументів під час виклику функції та уникнути створення кількох подібних функцій. Проте надмірне їх використання може ускладнювати розуміння програми. У C++ після параметра зі значенням за замовчуванням усі наступні параметри також повинні мати значення за замовчуванням.

Запит 3. Чим рекурсивна функція відрізняється від циклу в C++?

Відповідь ChatGPT. Рекурсивна функція повторює обчислення шляхом виклику самої себе, а цикл — за допомогою операторів for, while або do while. Рекурсія зручна для задач, які можна поділити на менші однотипні підзадачі. Водночас кожен рекурсивний виклик використовує додаткову пам’ять стека, тому для простих повторюваних обчислень цикл часто є ефективнішим.

Висновок за результатами додаткових запитів

Додаткові запити до ChatGPT допомогли поглибити знання про перевантаження функцій, параметри за замовчуванням і рекурсію. Отримані пояснення доповнили теоретичний матеріал лабораторної роботи та показали інші можливості використання функцій у C++.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №4 «Структурування програм з використанням функцій» було закріплено навички створення та використання функцій у мові програмування C++.

Було реалізовано завдання Proc13, Proc32 та Integer10. У завданні Proc13 використано функцію SortDec3() для впорядкування трьох чисел за спаданням. У завданні Proc32 створено функцію Calc() для виконання арифметичних операцій залежно від значення параметра. У завданні Integer10 реалізовано окремі функції для введення, обчислення та виведення результату.

Також було створено меню вибору завдань за допомогою оператора switch, реалізовано перевірку правильності введених даних і проведено тестування програм на коректних та некоректних значеннях.

За допомогою ChatGPT проведено самоаналіз засвоєних знань і розглянуто додаткові можливості функцій у C++: перевантаження, параметри за замовчуванням та рекурсію.

Отже, мету лабораторної роботи досягнуто. Отримані знання та практичні навички можна застосовувати для створення структурованих програм мовою C++.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми
main.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Прототипи функцій
void SortDec3(double &A, double &B, double &C);
void task_proc13();
double Calc(double A, double B, int Op);
void task_proc32();
bool input_integer10(int &number);
int calculate_integer10(int number);
void output_integer10(int result);
void task_integer10();

int main()
{
    int menu;

    cout << "Оберіть завдання:" << endl;
    cout << "1 - Proc13" << endl;
    cout << "2 - Proc32" << endl;
    cout << "3 - Integer10" << endl;
    cout << "Номер завдання = ";
    cin >> menu;

    if (!cin) {
        cout << "Помилка введення!" << endl;
        return 0;
    }

    switch (menu) {
        case 1: task_proc13(); break;
        case 2: task_proc32(); break;
        case 3: task_integer10(); break;
        default:
            cout << "Неправильний номер завдання!" << endl;
    }

    return 0;
}

// Proc13: сортування трьох чисел за спаданням
```

```
void SortDec3(double &A, double &B, double &C)
{
    double temp;

    if (A < B) {
        temp = A; A = B; B = temp;
    }
    if (A < C) {
        temp = A; A = C; C = temp;
    }
    if (B < C) {
        temp = B; B = C; C = temp;
    }
}

void task_proc13()
{
    double A1, B1, C1, A2, B2, C2;

    cout << "Завдання Proc13" << endl;
    cout << "Введіть перші три числа: ";
    cin >> A1 >> B1 >> C1;
    cout << "Введіть другі три числа: ";
    cin >> A2 >> B2 >> C2;

    if (!cin ||
        A1 < -100 || A1 > 100 ||
        B1 < -100 || B1 > 100 ||
        C1 < -100 || C1 > 100 ||
        A2 < -100 || A2 > 100 ||
        B2 < -100 || B2 > 100 ||
        C2 < -100 || C2 > 100) {
        cout << "Помилка введення!" << endl;
        return;
    }

    SortDec3(A1, B1, C1);
    SortDec3(A2, B2, C2);

    cout << "Перший результат: "
         << A1 << " " << B1 << " " << C1 << endl;
    cout << "Другий результат: "
         << A2 << " " << B2 << " " << C2 << endl;
}

// Proc32: арифметичні операції
double Calc(double A, double B, int Op)
{
    if (Op == 1) return A - B;
    else if (Op == 2) return A * B;
```

```
    else if (Op == 3) return A / B;
    else return A + B;
}

void task_proc32()
{
    double A, B;
    int N1, N2, N3;

    cout << "Завдання Proc32" << endl;
    cout << "A = "; cin >> A;
    cout << "B = "; cin >> B;
    cout << "N1 = "; cin >> N1;
    cout << "N2 = "; cin >> N2;
    cout << "N3 = "; cin >> N3;

    if (!cin || A == 0 || B == 0 ||
        A < -100 || A > 100 ||
        B < -100 || B > 100 ||
        N1 < -100 || N1 > 100 ||
        N2 < -100 || N2 > 100 ||
        N3 < -100 || N3 > 100) {
        cout << "Помилка введення!" << endl;
        return;
    }

    cout << "Результат 1 = " << Calc(A, B, N1) << endl;
    cout << "Результат 2 = " << Calc(A, B, N2) << endl;
    cout << "Результат 3 = " << Calc(A, B, N3) << endl;
}

// Integer10: введення тризначного числа
bool input_integer10(int &number)
{
    cout << "Завдання Integer10" << endl;
    cout << "Введіть тризначне число: ";
    cin >> number;

    if (!cin || number < 100 || number > 999) {
        cout << "Помилка введення!" << endl;
        return false;
    }

    return true;
}

// Обчислення останніх двох цифр
int calculate_integer10(int number)
{
    return number % 100;
```

```
}

// Виведення цифр одиниць і десятків
void output_integer10(int result)
{
    int units = result % 10;
    int tens = result / 10;

    cout << "Цифра одиниць = " << units << endl;
    cout << "Цифра десятків = " << tens << endl;
}

void task_integer10()
{
    int number;

    if (!input_integer10(number))
        return;

    int result = calculate_integer10(number);
    output_integer10(result);
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

На рисунках 7–12 наведено результати виконання програми для завдань Proc13, Proc32 та Integer10.

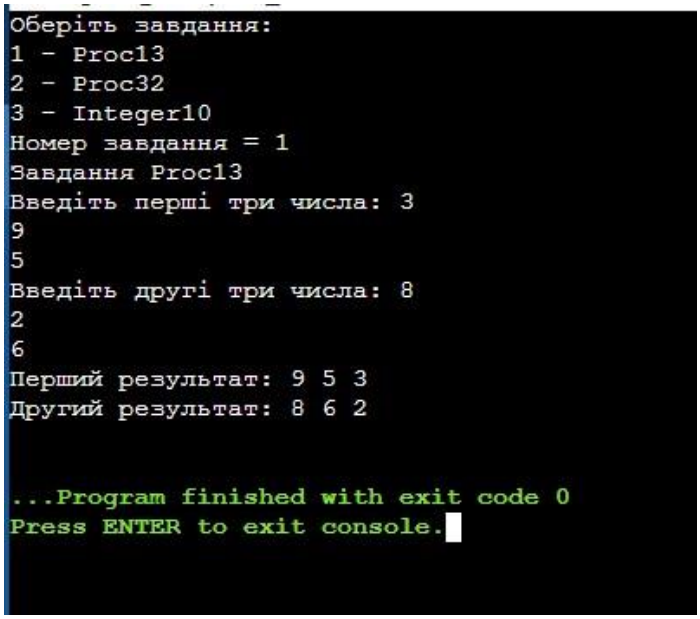


Рисунок 7 — Скрін-шот виконання програми Proc13

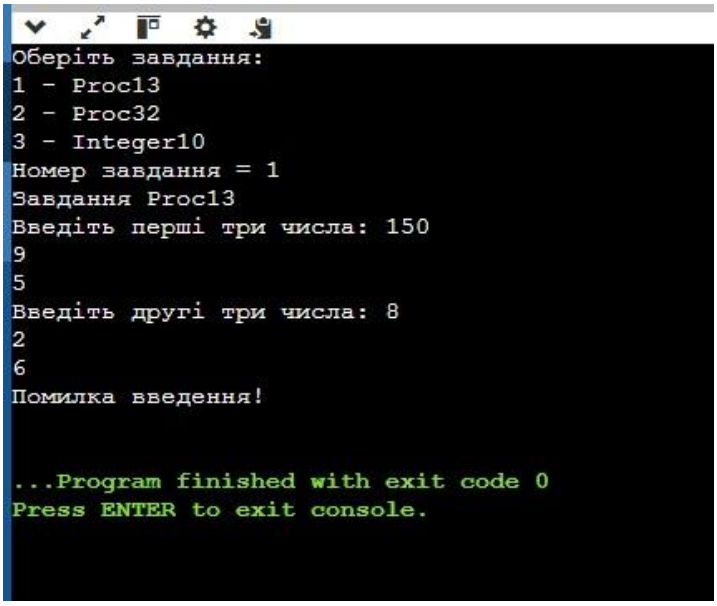


Рисунок 8 — Скрін-шот виконання програми Proc13

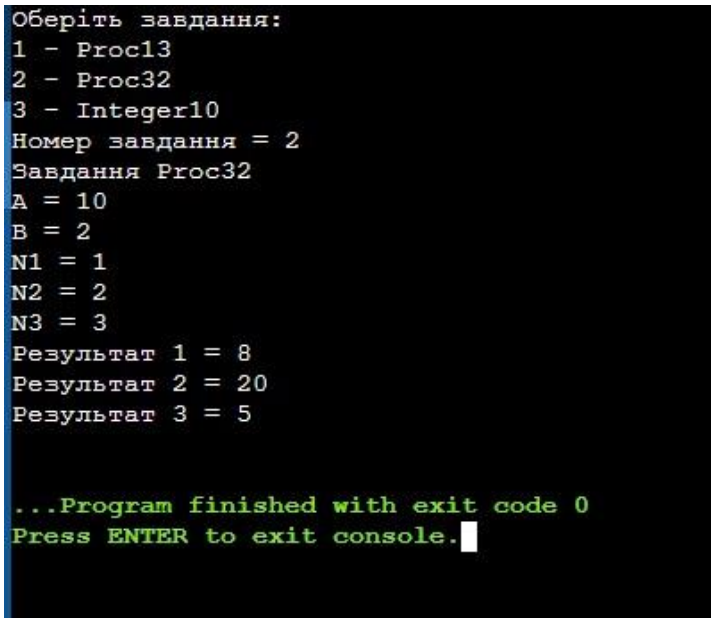


Рисунок 9 — Скрін-шот виконання програми Proc32

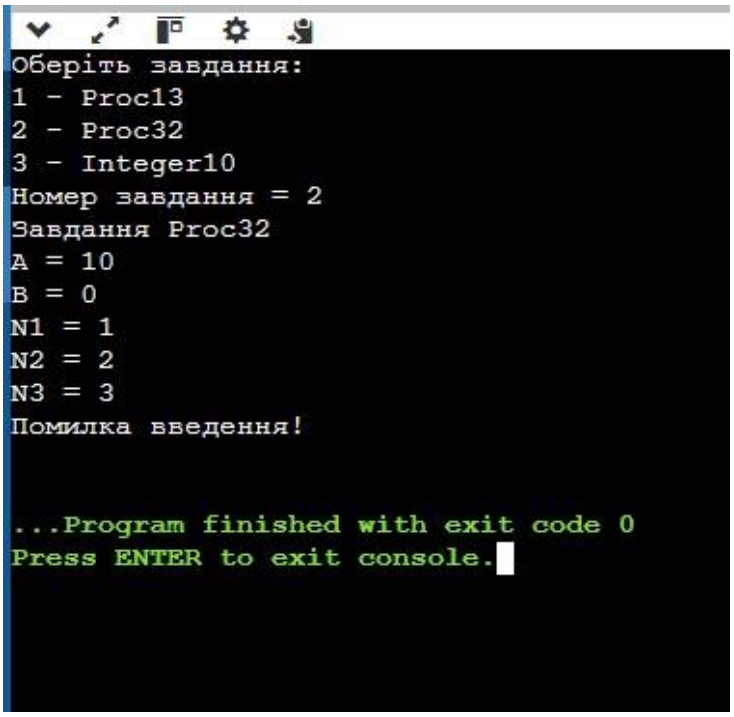


Рисунок 10 — Скрін-шот виконання програми Proc32

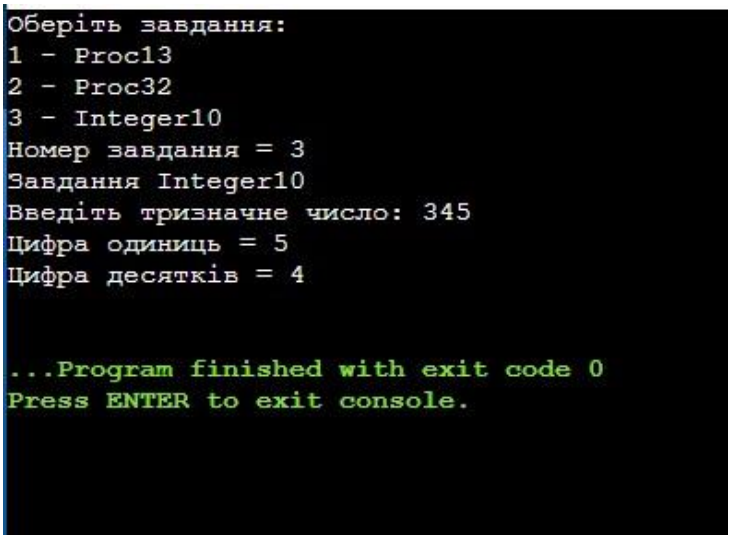


Рисунок 11 — Скрін-шот виконання програми Integer10

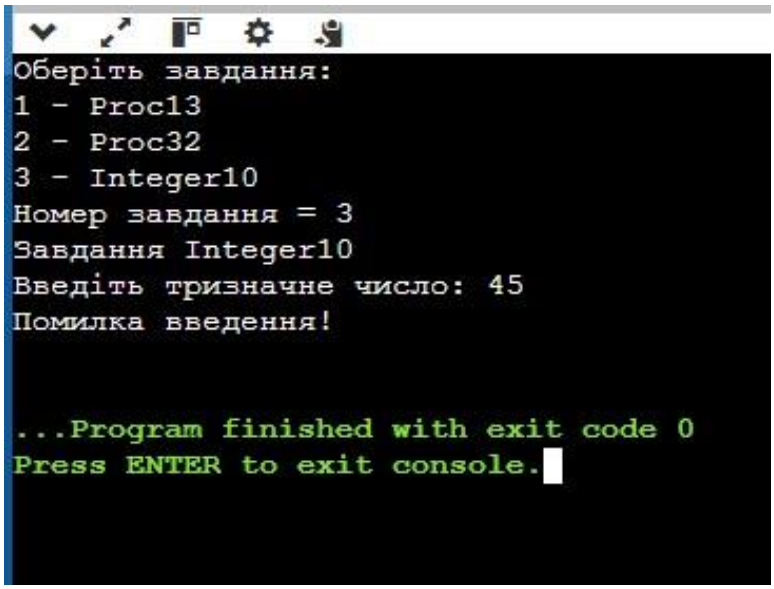


Рисунок 12 — Скрін-шот виконання програми Integer10